

Условия задач

Задача 1

Создайте модель **Project** со следующими полями:

- **Название проекта:** строковое, уникальное
- **Описание проекта:** строковое, большое поле, обязательно к заполнению
- **Дата создания проекта:** должна проставляться автоматически при создании

Задача 2

Создайте модель **Task** со следующими полями:

- **Название задачи:** строковое поле, уникальное, минимальная длина названия - 10 символов
- **Описание:** большое строковое поле, может быть пустым
- **Статус:** строковое поле максимальной длины в 15 символов, должно быть полем выбора разных статусов. По умолчанию все задачи новые
- **Приоритет:** строковое поле максимальной длины в 15 символов, должно быть полем выбора разных приоритетов
- **Проект:** связь с моделью **Project**, при удалении проекта все задачи должны удаляться
- **Дата создания задачи:** поле, поддерживающее и дату, и время, заполняется автоматически только при создании
- **Дата обновления:** поле, поддерживающее и дату, и время, заполняется автоматически всегда
- **Дата удаления:** поле, в котором может ничего не быть

Задача 3

Расширьте модель **Task** дополнительным хранением тегов:

1. Создайте модель тегов (**Tag**):
 - Имя тэга (строковое поле, уникальное)
2. Добавьте поле **due_date** (срок выполнения) в модель **Task**.
3. Свяжите модель Задачи с тегами через связь «Многие ко многим», добавив в модель задачи новое поле **tags**.

Задача 4

Необходимо настроить административную панель для удобного отображения и управления моделями.

Настройте отображение моделей в админ-панели. Реализуйте следующие возможности:

1. Поиск по названию задачи для модели **Task**.

2. Поиск по названию проекта для модели **Project**.
3. У модели **Task** в Админ-панели должны отображаться поля:
 - Название задачи
 - Проект
 - Статус
 - Приоритетность
 - Дата создания
 - Дата сдачи задачи (**due_date**)
4. У модели **Project** должны отображаться поля:
 - Название проекта
 - Дата создания проекта
5. Для модели **Task** должна быть возможность фильтрации определённых задач по полям:
 - Статус
 - Приоритетность
 - Проект
 - Дата создания
 - Дата сдачи задачи

Задача 5

Создайте связь модели пользователя (**User**) с моделью **Task**.

Добавьте связь к модели **Task** через поле **assignee**, которое будет ссылаться на пользователя. При выборе типа связи учтите, что на одной задаче может быть одновременно только один сотрудник.

Задача 6

Добавьте нового пользователя и задачи для него. Для этого выполните действия:

1. Создайте нового пользователя через Административную панель, добавьте новые задачи и назначьте его на эти задачи.
2. Добавьте **assignee** в список отображаемых полей в Административной панели.
3. Добавьте в Административную панель возможность фильтрации задач по конкретному **assignee**.

Задача 7

Добавьте настройки к модели **Project**:

1. Добавьте порядок отображения всех проектов по их названию в порядке убывания.

2. Добавьте отображение названия модели **Project** во множественном и единственном числах.
3. Добавьте настройку уникальности каждого проекта сразу по нескольким полям (название и описание проекта).

Задача 8

Добавьте настройки к модели **Task**:

1. Добавьте отображение названия модели **Task** во множественном и единственном числах.
2. Добавьте порядок отображения всех задач по:
 - дате сдачи задачи от самой дальней даты к самой ближайшей;
 - закреплённому за задачей сотруднику;
3. Добавьте настройку уникальности задачи по её названию и проекту. Это должна быть одна общая категория.

Задача 9

1. Создайте новую модель **ProjectFile** для файлов проекта. Модель должна включать поля:
 - **Название файла:** обязательно к заполнению, максимальная длина имени - 120 символов
 - **Файл:** должен загружаться в папку «проекты»
 - **Дата создания файла:** заполняется автоматически только при создании
2. Добавьте новое поле для файлов в модель **Project**, свяжите его с новой моделью **ProjectFile**. Предполагается, что одни и те же файлы могут быть в разных проектах, каждый проект может иметь много файлов.

Задача 10

Настройте новую модель **ProjectFile**:

1. Настройте отображение полей в Административной модели:
 - Имя файла
 - Сам файл
 - Дата создания
2. Добавьте возможность искать нужный файл по его имени.
3. Добавьте возможность фильтровать файлы по дате создания.

Задача 11

Настройте дополнительные настройки для модели **ProjectFile**.

1. Настройте возможность отображения названия модели во множественном и единственном числах.

2. Настройте порядок отображения файлов в Административной панели по дате создания (от самого последнего созданного файла к самому первому созданному).

Задача 12

Добавьте отображение количества файлов для каждого проекта. Для этого выполните действия:

1. Добавьте property поле для модели **Project**, которое позволит получать кол-во файлов для конкретного объекта **Project**.
2. Добавьте в Административный класс **ProjectAdmin** возможность отображения нового поля «count of Files», которое будет содержать кол-во файлов для конкретного проекта.
3. Добавьте полученную логику в список отображаемых полей.

Задача 13

Добавьте возможность заменять пробелы на нижние подчёркивания для объектов проекта. Для этого выполните действия:

1. Создайте Админ-действие, которое позволит к выделенным объектам применять операцию по замене одного символа на другой.
2. Дайте этому Админ-действию более понятное название.
3. Зарегистрируйте это действие для модели **Project** в Админ панели.

Задача 14

Добавьте возможность обновления статуса всех выделенных задач на «Закрыто». Для этого выполните действия:

1. Создайте Админ-действие, которое позволит к выделенным объектам задач применять операцию по обновлению статуса на какой-то определённый («Выполнено»).
2. Задайте этому действию укороченное название.
3. Зарегистрируйте это действие для модели **Task** в Админ панели.

Задача 15

Добавьте возможность обновления приоритетности всех выделенных задач на «Низкий», «Средний», «Высокий» и на «Очень высокий». Для этого выполните действия:

1. Создайте разные Админ-действия, которые позволят к выделенным объектам задач применять операцию по обновлению приоритетности на:
 - Отдельно на «Низкий»
 - Отдельно на «Средний»
 - Отдельно на «Высокий»
 - Отдельно на «Очень высокий»

2. Задайте этим действиям укороченное название.
3. Зарегистрируйте все эти действия для модели **Task** в Админ панели.

Задание 16

Создайте группы разрешений:

1. Создайте группу «Manager». Менеджер может:
 - Просматривать все группы
 - Просматривать все разрешения
 - Добавлять новые разрешения
 - Добавлять новых пользователей
 - Просматривать всех пользователей
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать все проекты
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать все файлы проектов
 - Добавлять, изменять, просматривать все тэги
 - Добавлять, изменять, просматривать все задачи
2. Создайте группу «Client». Клиент может:
 - Создавать, изменять, просматривать список всех пользователей
 - Создавать, изменять, просматривать список всех проектов
 - Создавать, просматривать список всех файлов проектов
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать список всех тегов
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать список всех задач
3. Создайте группу «Developer». Разработчик может:
 - Добавлять, изменять, удалять, просматривать список пользователей
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать все проекты
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать все файлы проектов
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать все теги
 - Создавать, изменять, удалять, просматривать все задачи

Задание 17

1. Создайте нового пользователя.
2. После создания измените его, добавив ему поле **is_staff**, чтобы он смог заходить в Административную панель.
3. Добавьте пользователю группу разрешений «Client».
4. Зайдите под пользователем Клиента.
5. Попробуйте выполнить те действия, которые клиенту не должны быть доступны. Например:
 - Удалить проект
 - Удалить пользователя
 - Изменить файл проекта

Задание 18

Создайте снимки базы данных для всех пользователей и групп пользователей. Для этого выполните действия:

1. К уже готовым пользователям и группам разрешений примените создание снимка данных, чтобы избежать повторных заполнений данных с нуля при удалении базы.
2. Удалите базу данных.
3. Примените миграции с нуля.
4. Воспроизведите «заснятые» данные к пользователям и группам разрешений через команду в консоли.